

BITÁCORA — Análisis de Procesos Críticos

Generado el 23-07-2026 a las 10:00

Registro de trabajo del sistema **Análisis de Procesos Críticos** (V División, Ejército de Chile).

- **Repositorio:** <https://github.com/Maah1996/PROCESOS-CR-TICOS> (rama main)
- **Publicado en:** <https://maah1996.github.io/PROCESOS-CR-TICOS>
- **Respaldo:** C:\Users\gladi\OneDrive\0 PROGRA\11 ANALISIS PROEC.RIESGOS\index.html
- **Firebase:** proyecto mapa-plano-montichef, colección procesos_criticos, documento principal

Este archivo es la FUENTE. El BITACORA.pdf de esta misma carpeta se genera a partir de él con `generar_bitacora.py`. Para agregar una sesión: escribir aquí y regenerar.

>

Vive en dos lugares, siempre idénticos: esta carpeta de OneDrive y el repositorio de GitHub. **El repositorio es público:** no escribir aquí contraseñas, correos de terceros, contenido clasificado ni debilidades de seguridad sin resolver.

Sesión 1 — 21 de julio de 2026

Punto de partida

Revisión completa del código (un solo archivo `index.html`, 1.785 líneas / 130 KB) para detectar fallas y proponer mejoras.

Fallas encontradas y corregidas

1. La tabla se redibujaba mal (lentitud grave)

El cuerpo de la tabla se armaba agregando una fila a la vez al HTML ya existente, lo que obligaba al navegador a reinterpretar toda la tabla en cada fila.

Medido con 60 procesos × 3 módulos: 7.311 ms -> 53 ms (138 veces más rápido).

2. 450 líneas de tabla muerta

El archivo traía una tabla escrita a mano que el programa reemplazaba al cargar. Incluía botones que llamaban a funciones inexistentes (`addSubCol`, `delSubCol`). Se eliminó.

3. Datos desalineados mostraban "undefined"

Al restaurar un respaldo, cargar un registro o bajar de la nube, no se verificaba que la cantidad de puntajes coincidiera con la cantidad de columnas. Se agregó `normalizarEstado()`, que recorta lo sobrante, rellena lo faltante y descarta valores inválidos.

4. Un apóstrofo rompía el guardado de columnas

Nombrar una columna con apóstrofo (ej. EJ 'T0) rompía el código interno y esa columna dejaba de guardarse.

5. El teclado borraba puntajes mientras se escribía texto

Con celdas de puntaje marcadas, presionar Retroceso mientras se editaba la Misión borraba los puntajes; teclear un dígito rellenaba toda la selección. Además dos manejadores se disputaban el portapapeles.

6. Pegar bloques guardaba una vez por celda

Pegar 540 celdas desde Excel generaba 540 guardados. Ahora hace **1**, y demora 35 ms.

7. Guardados que fallaban en silencio

Si el almacenamiento del navegador se llenaba, el botón decía "Guardado" sin guardar. Ahora avisa. Igual con "Imprimir" cuando el navegador bloquea las ventanas emergentes.

8. Anti-caché mal planteado

Usaba la hora exacta, así que cada visita era una dirección distinta: la página nunca se guardaba en caché, se descargaba entera siempre y se rompía el botón "atrás". Se reemplazó por un número de versión (APP_VER).

9. Comentario que contradecía al cálculo

El comentario de calcTot decía "redondeado al entero más cercano", pero el código siempre devolvió un decimal. Se corrigió el comentario; **el cálculo NO se tocó**.

Seguridad — el hallazgo grave

La regla de Firestore era `allow read, write: if true` sobre `procesos_criticos`. Cualquier persona en internet podía **leer, editar y borrar** la misión, las unidades y los procesos de la División, sin ninguna credencial.

Corregido:

- Se agregó login de correo y contraseña sobre el mismo proyecto Firebase que usan FUF DS44 y MAPA-PLANO (mismos usuarios). No se muestra nada hasta identificarse.
- Quién entra lo deciden las **reglas de Firestore**, no la página: si un correo no está autorizado, se le niega el acceso, se le avisa y se cierra la sesión.
- Al cerrar sesión se borra el respaldo local y se recarga, para no dejar datos institucionales en un equipo compartido.
- **Verificado:** lectura anónima al documento responde **403 PERMISSION_DENIED**.

Trabajo compartido en vivo

Antes la nube se leía una sola vez al abrir: si dos personas trabajaban a la vez, la segunda

en guardar borraba el trabajo de la primera sin que ninguna se enterara.

Ahora la página escucha el documento compartido:

- Si no hay cambios sin guardar, la pantalla se actualiza sola e indica quién guardó.
- Si se estaba editando, **no se toca nada**: aparece un aviso para elegir entre ver los cambios del otro o conservar los propios.

Tamaño de letra

- El control Aa quedó **solo en el primer módulo** y manda sobre todos: texto de las tareas fundamentales y números (puntajes, TOTAL y NIVEL) de todos los módulos y columnas, **incluidos los que se agreguen después**.
- El tamaño **se guarda solo** y viaja con la planilla (respaldo local, nube y registros de la Base de Datos). Antes vivía solo en el navegador y se perdía al sincronizar o cambiar de equipo — esa era la causa de que "se desconfigurara la letra".
- Se migra automáticamente lo que estuviera configurado con la versión anterior.
- Los registros guardados ahora conservan también títulos y anchos de columna.

Estado al cierre de la sesión

- **Versión publicada:** 1.3.0
- **Commits:** fa139bf (correcciones), 5224382 (login + sincronización), f72dc73 (letra)
- GitHub y la copia de OneDrive quedaron idénticos (misma huella 2eb9ca36 . .).

PENDIENTES

- 1 **Autorizar a las demás personas.** Hoy el único correo autorizado es marcoaraya1973@gmail.com. Los demás usuarios ven el login y no pueden entrar. Falta definir la lista de correos y que cada uno tenga cuenta creada (esta página no tiene auto-registro).
- 2 **Exigir correo verificado en la regla de acceso.** Agregar `&& request.auth.token.email_verified == true` a la condición. Antes de aplicarlo hay que confirmar en Firebase -> Authentication que todas las cuentas autorizadas figuren como verificadas, o quedarían fuera. (El motivo se conversó directamente; no se detalla aquí porque este archivo se publica en un repositorio público.)
- 3 **Definir el redondeo de calcTot.** Confirmar con el Comité de Riesgo si el TOTAL debe ser decimal (como está) o entero. Cambiarlo altera la calificación de todos los procesos.
- 4 **Revisar el umbral del TOTAL.** La celda TOT se pinta roja con ≥ 2 , mientras el criterio de criticidad del resto de la planilla es ≥ 1.5 . Confirmar si es intencional.

Recordatorios de operación

- Tras cada cambio, abrir con **Ctrl+Shift+R** la primera vez.
- Al publicar una versión nueva hay que **subir el número de APP_VER** en index.html.
- Cada subida a GitHub se copia también a esta carpeta (quedan idénticos).

Sesión 2 — 22 de julio de 2026

Lo que se pidió

Una pantalla previa a la planilla donde cada departamento administre sus propios procesos (unidad, código y nombre), los revise y recién entonces pueda pasar a la planilla general.

Pantalla nueva: "Gestión de procesos por departamento"

Es ahora la **puerta de entrada**: después del login se abre esta pantalla, no la planilla.

Se pasa a la planilla con "Ir a la planilla general " y se vuelve con el botón

" Procesos por Depto." de la barra superior.

Departamentos cargados: I "Personal", II "Inteligencia", III "Operaciones",

IV "Logística", V "Planes y Políticas", VI "Mando y Control", VIII "Finanzas" y COMPRED.

El orden es romano de menor a mayor y **COMPRED siempre al final**, tanto en el desplegable como al pasar a la planilla. El administrador puede agregar, renombrar y eliminar departamentos; los nuevos se ordenan solos en su lugar.

Cada jefe ve solo su departamento. El desplegable le queda fijo en el suyo y no ve el panel de administración. Si su departamento está vacío, la pantalla se lo dice y lo invita a cargar sus procesos; si ya tiene, los revisa, agrega o modifica.

El código se sugiere solo siguiendo el correlativo del departamento (2.1, 2.2, 2.3...) y avisa si se repite uno.

Certificación (control de calidad antes de la planilla)

Nadie pasa a la planilla sin declarar que revisó sus procesos. La franja de certificación queda verde con el correo, la fecha y la cantidad certificada.

Lo importante: la certificación guarda una **huella del contenido**. Si después se edita cualquier proceso, la huella deja de coincidir, la certificación se anula sola y el paso se bloquea de nuevo. Así la firma siempre corresponde a lo que está guardado.

El administrador pasa siempre (es quien consolida) y tiene un **tablero** con el estado de los 8 departamentos: certificado por quién y cuándo, pendiente, o sin procesos cargados.

Un documento por departamento

Cada departamento guarda en procesos_deptos/<DEPTO>, no en un documento compartido.

Dos razones: las reglas de Firestore pueden verificar **de verdad** que un jefe solo escriba en el suyo (con un documento único el límite habría sido solo de pantalla, saltable desde la consola del navegador), y dos jefes guardando a la misma hora no se pisan.

La lista de departamentos y los correos asignados viven en `procesos_criticos/catalogo`, que solo escribe el administrador.

Cargar el catálogo en la planilla

Lo hace solo el administrador. Sincroniza **conservando los puntajes**: los procesos que ya existen se reconocen por UNIDAD + CÓDIGO y mantienen sus notas intactas, solo se actualizan nombre y orden; los nuevos entran con las celdas vacías; los que se sacaron del catálogo se listan antes y se decide si se eliminan o se conservan al final. Si hay departamentos sin certificar, los nombra y pregunta antes de continuar.

También quedó "Importar desde la planilla", que arma el catálogo con los procesos que ya están escritos, para no tipearlos de nuevo la primera vez.

Reglas de Firestore

Se agregaron sin tocar las de FUF DS 44 ni las de `/users`. Detalle que importaba: las reglas se **suman**, así que la regla comodín de `procesos_criticos/{doc}` se modificó para excluir `catalogo` en escritura — agregar un bloque aparte no habría restringido nada. `procesos_deptos/{depto}` deja escribir al administrador, o a quien tenga su correo asignado a ese departamento en `procesos_criticos/catalogo`.

Correcciones y mejoras de la misma sesión

1.4.1 — La importación traía filas incompletas.

Una fila de la planilla con la unidad puesta pero sin nombre de proceso entraba al catálogo y aparecía como una línea en blanco (le pasó al Depto. V). Ahora solo se importan las filas que tienen unidad y nombre, y el aviso previo dice cuántas se omiten.

1.4.2 — Número de versión a la vista.

Al lado del título de la pantalla aparece la versión (v1.4.3). Sin eso no había forma de saber si el navegador ya había tomado la versión nueva o seguía con la del caché — problema real: el anti-caché no sirve para el propio salto de versión, porque el archivo viejo no sabe que existe uno nuevo. Ante la duda, **Ctrl+Shift+R** y mirar el número.

1.4.3 — Diálogos propios.

Los `alert/confirm/prompt` del navegador mostraban "maah1996.github.io dice..." y rompían la presentación del documento. Se reemplazaron por un cuadro con el mismo tipo de letra y colores del sistema. Tres mejoras de fondo, no solo de aspecto:

- **Los botones dicen lo que hacen.** "Aceptar / Cancelar" era derechamente peligroso en el

mensaje de procesos fuera del catálogo ("Aceptar = eliminarlos, Cancelar = conservarlos"). Ahora dicen "Eliminarlos" / "Conservarlos al final", "Certificar" / "Volver a revisar", "Reemplazar catálogo" / "Cancelar", "Cargar igual" / "Esperarlos". Los que borran algo van en rojo.

- **Las listas largas** (departamentos pendientes, procesos fuera del catálogo) van en un bloque aparte con su propio desplazamiento, en vez de estirar el cuadro fuera de pantalla.
- Enter acepta, Escape cancela.

También se corrigió el mensaje de departamento vacío, que le decía "usted no tiene procesos" al administrador cuando miraba el departamento de otro.

Usuarios con nombre de usuario (1.5.0 a 1.5.3)

Acceso sin correo. Firebase solo entiende correo y contraseña, así que "DeptoI" se convierte por dentro en `deptoi@proc.cl`. El usuario nunca ve ese correo: escribe su nombre y su clave. Quien tenga un correo real puede seguir usándolo — si el texto trae una arroba, se respeta tal cual.

Alta de usuarios desde la pantalla. El administrador crea las cuentas eligiendo usuario, contraseña y departamento. La cuenta se crea en una **segunda conexión** a Firebase: sin eso, cada alta habría desconectado al administrador, porque crear un usuario deja la sesión abierta con ese usuario.

La autorización se mudó a Firestore. Antes los correos estaban escritos dentro de las reglas, así que cada usuario nuevo obligaba a editarlas a mano. Ahora las reglas leen el mapa usuarios del documento `catalogo` y crear un usuario da acceso al instante. Las reglas se publicaron el 22 de julio de 2026 usando `.data.get('usuarios', {})`, con valor por omisión: con `.data.usuarios` a secas, si el campo faltaba la regla reventaba y denegaba todo.

"Quitar el acceso" saca al usuario de la lista y el bloqueo es inmediato. La cuenta sigue existiendo en Firebase hasta que se borre en la consola, pero para revocar el acceso no hace falta tocarla.

Contraseñas. Las cuentas de nombre de usuario NO pueden recuperar la clave por correo: no existe el buzón. Y cambiar la clave de otro exige el SDK de administrador, que corre en un servidor. El camino cuando alguien la olvida: borrar la cuenta en Authentication y volver a crearla desde la pantalla. **No se pierden sus procesos**, que viven en Firestore, no en la cuenta. Al crear una cuenta hay que anotar la contraseña: después nadie puede verla.

Botón "Salir" en la pantalla de departamentos (1.5.2). Esa pantalla tapa la barra superior

de la planilla, así que el botón quedaba oculto: un jefe que entrara y se quedara ahí —lo que van a hacer todos— no tenía forma de cerrar sesión. En un equipo compartido eso significa dejarla abierta al siguiente.

Todos los diálogos son propios (1.5.3). Ya no queda ningún alert, confirm ni prompt del navegador en el archivo. Y el "Eliminar" de la planilla borraba el proceso **de inmediato, sin preguntar**: un clic de más se llevaba la fila con todos sus puntajes. Ahora pide confirmación mostrando número, unidad, código y nombre.

Estado al cierre de la sesión

- **Versión publicada:** 1.6.1
- **Commits:** 7ffb7a2 (pantalla + certificación), 46229e2 (filas incompletas), 9753eae (versión a la vista), 346a481 (diálogos del módulo), dc09edd (usuarios + nombre de usuario), 6e30ee8 (nombre sin sufijo), 24bd325 (botón Salir), 2da9d54 (diálogos en toda la planilla), c937dae (fix cierre de sesión), a19f012 (fix edición trabada del jefe), 2615fbc (usuario admin), 52d5831 (rol Administrador desde la pantalla)
- **Circuito de jefes verificado en producción:** se creó un usuario, entró con su nombre y contraseña, agregó un proceso y guardó en su departamento. Confirma que las reglas de Firestore dejan escribir a cada jefe SOLO en su departamento.
- Reglas de Firestore publicadas el 22 de julio de 2026.
- Verificado en navegador con una copia sin Firebase (sin tocar los datos reales): bloqueo del paso sin certificar, certificación, anulación al editar, estado vacío, carga a la planilla conservando los puntajes de los procesos existentes, y los diálogos nuevos.
- Nota de método: el archivo se probó servido por `http://127.0.0.1` con una copia sin Firebase. Abrirlo como `file://` no sirve — el panel de vista previa se queda pegado en la primera dirección y no recarga.

[OK] BUG DEL CIERRE DE SESIÓN — resuelto (1.5.4)

Estaba: al cerrar sesión la pantalla se bloqueaba y no sacaba del programa (reportado en 1.5.3).

Causa: en la reescritura del módulo de catálogo (1.5.0) los dos listeners de Firestore pasaron a llamarse `_catUnsubCfg` y `_catUnsubDep`, pero el manejador de cierre de sesión seguía llamando al nombre viejo `_catUnsub`, que ya no existía. Al no estar declarada, lanzaba `ReferenceError` justo antes de `location.reload()` — la línea que devuelve al login. Por eso la sesión de Firebase sí se cerraba por dentro, pero la pantalla nunca se refrescaba.

Corrección: cerrar los dos listeners correctos. Verificado en navegador con Firebase simulado y sesión viva (la condición real donde ocurría; la copia sin Firebase no lo reproducía); el logout ahora recarga hasta el login. Commit c937dae.

Lección de método: al renombrar variables globales, buscar TODOS los usos —este quedó en el manejador de `onAuthStateChanged`, lejos del módulo que se estaba reescribiendo.

[OK] BUG DE EDICIÓN TRABADA — resuelto (1.5.5)

Estaba: un jefe editaba un proceso, presionaba el visto () para guardar y no pasaba nada; la fila quedaba trabada y aparecía "[candado] Sin permiso para leer el catálogo".

Causa: al editar una fila, las actualizaciones EN VIVO del catálogo pisaban lo que se estaba editando. Si el catálogo del servidor llegaba con la lista de usuarios vacía (lectura aún sin sincronizar), el jefe perdía su departamento a mitad de edición; al confirmar, el sistema creía que ya no era jefe del depto y bloqueaba con "No tiene permiso para editar".

Corrección (reproducida y verificada en navegador):

- Los dos listeners (config y departamentos) ya no aplican cambios mientras hay una fila en edición.
- `catMiDepto()` recuerda el último departamento propio confirmado: si el catálogo llega vacío, conserva la identidad; solo la pierde si el catálogo trae usuarios y el jefe genuinamente ya no está.

Confirmado por el usuario en producción: la edición guarda ("[nube] Depto. I guardado"), lleva a re-certificar (correcto, la edición anula la certificación por hash), el cierre de sesión funciona y el candado del catálogo desapareció. Commit a19f012.

Nota operativa: el administrador es SIEMPRE el correo marcoaraya1973@gmail.com (no existe un usuario "admin"; las reglas y CAT_ADMINS se amarran a ese Gmail). Para entrar como admin: cerrar sesión y entrar con ese correo. Su clave sí se recupera por "Olvidé mi contraseña" porque es un buzón real, a diferencia de las cuentas @proc.cl de los jefes.

Acceso de administrador (1.6.0 y 1.6.1)

Usuario "admin" (1.6.0). Se agregó `admin@proc.cl` a CAT_ADMINS para tener un acceso de administrador por nombre de usuario ("admin"), además del correo real. La contraseña NO va en el código (el repositorio es público): se define al crear la cuenta y queda solo en Firebase. Se agregó `admin@proc.cl` a `isAdmin()` en las reglas.

El administrador es SIEMPRE: el correo marcoaraya1973@gmail.com y el usuario admin (`admin@proc.cl`). Son el acceso a prueba de fallos: no dependen del catálogo, así que el admin

nunca se puede quedar afuera. La cuenta admin se crea entrando con el Gmail y usando "+ Crear usuario". La clave de admin no se recupera sola (no tiene buzón); si se olvida, se entra con el Gmail y se recrea.

Rol "Administrador" desde la pantalla (1.6.1). El desplegable de rol (al crear o cambiar un usuario) incluye "Administrador — todos los departamentos". Un usuario marcado así se guarda con `{admin:true}` (sin depto) y tiene todos los atributos. `catEsAdmin()` reconoce a los dos admin fijos del código Y a los marcados en el catálogo. `catNormalizar` conserva el flag. La tabla de usuarios los muestra como ADMIN.

Para que el permiso sea real también en el SERVIDOR, `isAdmin()` en las reglas se amplió: es admin quien tenga uno de los dos correos fijos O quien esté marcado `admin:true` en el catálogo (`usuariosPC().get(correo, {} ).get('admin', false)`). Publicado el 23 de julio de 2026.

Nota de seguridad: un admin marcado desde la pantalla es tan poderoso como el admin fijo (puede crear y quitar usuarios, incluso otros admin). Solo otro admin puede marcarlo, porque un jefe no puede escribir el catálogo. Darlo solo a quien de verdad corresponda.

PENDIENTES (además de los de la Sesión 1)

Ya resueltos y verificados en producción (se dejan tachados como registro):

- ~~5. Primer guardado del administrador (crear el documento `catalogo`).~~ Hecho: el circuito de jefes ya funciona, así que el documento existe y las reglas lo leen.
- ~~6. Cargar los usuarios de cada jefe.~~ El sistema de usuarios (1.5.0) reemplazó la lista escrita a mano en las reglas: ahora se crean desde la pantalla con "+ Crear usuario" y las reglas leen el mapa `usuarios` del catálogo. Ya se creó y probó al menos uno.
- ~~9. Diálogos de la planilla general.~~ Hecho en 1.5.3: todo el sistema usa el diálogo propio.

Abiertos:

- 1 **Repartir los procesos actuales.** Confirmar que "Importar desde la planilla" se rehízo con la versión 1.4.1+ (sin las líneas en blanco de la primera importación). Revisar que el total del tablero cuadre con los procesos reales, no 36.
- 2 **La mayoría de los departamentos no tiene procesos escritos.** En la planilla original solo I, II y V tenían nombres; III, IV, VI y VIII tenían la unidad marcada en filas vacías. Los cargan sus jefes desde la pantalla; ir siguiendo el avance en el tablero de certificación.
- 3 **Crear las cuentas de los jefes restantes** y entregarles usuario y contraseña (anotar la clave al crearla: después nadie puede verla). Recordar el flujo de clave olvidada: borrar la cuenta en Authentication y recrearla desde la pantalla (no se pierden los procesos).